



LABORATORIO DE FÍSICA

GRUPO N° 7

CURSO Z2132

PROFESOR: Abraham, Daniel

ASISTE LOS DÍAS: Jueves

EN EL TURNO: Tarde

J.T.P: Vaccaro, Daniel

A.T.P: Delmonte, Rodolfo
Surpi, Silvia
Iwachow, Alejandra

TRABAJO PRÁCTICO N°: 7

TÍTULO: Tubo de Rayos Filiformes

INTEGRANTES

Skakovky, Milena Sol	178.148-0
Greco, Santiago	177980-1
Rochina, Agustín	177.963-1
Nardelli, Samuel	176.028-2
Caviglia, Paula	170.751-6
Teran Claire, Jhonny Neiber	176.061-0

	FECHAS	FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE
REALIZADO EL	15/10/2021	
CORREGIDO		
APROBADO		

INDICACIONES PARA LAS CORRECCIONES:

Objetivos

El objetivo del siguiente trabajo práctico consiste en determinar experimentalmente la relación carga-masa (e/m) del electrón utilizando un tubo de rayos filiformes y bobinas de Helmholtz.

Introducción

El tubo de rayos filiformes sirve para el estudio de la desviación de rayos de electrones en un campo magnético homogéneo, utilizando un par de bobinas conectadas en la configuración de Helmholtz, así como para la determinación de la carga específica del electrón.

En una ampolla de vidrio, con atmósfera de Ne a una presión ajustada con precisión ($1,3 \cdot 10^{-5}$ bar), se encuentra el cañón de electrones, que se compone de un cátodo de caldeo indirecto (estos cátodos consisten en un pequeño vaso de metal delgado revestido en su superficie exterior con una capa delgada que contiene óxido de Torio, Estroncio, Cesio, Potasio o Litio que son buenos emisores de electrones cuando el filamento los calienta al rojo oscuro), un cilindro de Wehnelt y un ánodo con un orificio central. El cilindro de Wehnelt es un cilindro metálico hueco que tiene la base que se enfrenta al cátodo y sobre ella tiene un orificio por el que salen enfocados los electrones, que son acelerados debido a la diferencia de potencial que existe entre el ánodo y el cátodo. Al salir del cañón, los electrones colisionan con los átomos del gas y los ionizan, originando un trazo luminoso rectilíneo y bien definido.

Las bobinas de Helmholtz son las encargadas de generar el campo magnético homogéneo perpendicular al rayo de electrones del tubo filiforme, dicho campo magnético provoca que el haz describa una trayectoria circular. El arreglo del Helmholtz consiste en dos bobinas iguales que comparten el eje de revolución y cuyos centros están a una distancia igual al radio de las mismas.

Algunos otros conceptos básicos a tener en cuenta para el desarrollo del trabajo son los siguientes.

Sobre un electrón que se mueve con una velocidad v perpendicular al campo magnético uniforme $\mathbf{B}$ actúa la fuerza de Lorentz en dirección perpendicular a la velocidad y al campo. El módulo de dicha fuerza es :

$$F = e \cdot v \cdot B$$

(e : carga elemental)

Al ser esta fuerza la única con un efecto relevante sobre el electrón, lo obliga a recorrer una trayectoria circular de radio r con aceleración centrípeta:

$$r \cdot a = v^2$$

Aplicando la 2da ley de Newton obtenemos:

$$F = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

(**m**: la masa del electrón)

Cuando igualamos las expresiones de arriba obtenemos:

$$e \cdot \hbar \cdot B = m \frac{v^2}{r}$$

$$e \cdot B = \frac{m \cdot v}{r}$$

$$\left(\frac{e}{m} \right)^2 = \frac{v^2}{(r \cdot B)^2}$$

Los electrones son acelerados por el potencial U del ánodo , entonces la energía cinética resultante es:

$$U \cdot e = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$v^2 = 2 \cdot U \cdot \frac{e}{m}$$

Así, obtenemos:

$$\frac{e}{m} = \frac{2U}{(r \cdot B)^2}$$

Materiales

Durante esta experiencia utilizaremos los siguientes materiales:

- Batería.
- Linterna.
- Reóstato.
- Voltímetro.
- Tubo de rayos filiformes.
- Bobinas de Helmholtz.

Procedimiento experimental:

En principio, se aplicó una tensión inicial relativamente baja de 7,5 V. Esta tensión inicial debe de estar por debajo de los 10,6 V. Luego, se aumentó lentamente la tensión de ánodo hasta un valor de aproximadamente 210 V el cual será el máximo.

Inicialmente el haz de electrones es horizontal y se observa como una luz naranja tenue. A continuación, ajustamos la tensión a la tensión de Wehnelt (salida de 0 a 50 V) de manera que se vea un trazo luminoso delgado y bien definido. Calibramos la corriente de las bobinas de manera tal que el radio de la órbita formada por el haz quede en 5 cm.

Realizamos dos mediciones más, disminuyendo la tensión anódica de a 25 V. En cada caso, seleccionamos la corriente de la bobina de manera que el radio se mantenga constante en el valor elegido y anotaremos estos valores. Por último, realizamos más series de mediciones para los radios de órbita circular de 4 cm y 3 cm. Todos los valores medidos y calculados durante el procedimiento son tabulados.

De la expresión ya vista en la introducción:

$$\frac{e}{m} = \frac{2U}{(r.B)^2}$$

Obtenemos que:

$$2U = \frac{e}{m} \cdot (B^2 \cdot r^2)$$

Por lo tanto, llevamos los valores tabulados a un gráfico de

$$2U = f [(B^2 \cdot r^2)]$$

y trazamos la recta que contiene a la mayor cantidad de puntos. De esta manera, la pendiente de esa recta nos brinda la relación buscada:

$$\frac{e}{m}$$

Mediciones y cálculos

r=3 cm					
U	2.U		IH	B	$B^2.r^2$
(V)	(V)		(A)	(T)	(T ² .m ²)
222	444		2,15	0,001598095	2,30E-09
193	386		1,98	0,001471734	1,95E-09
170	340		1,84	0,001367672	1,68E-09

Tabla 1: Mediciones obtenidas de corriente que circula por la bobina de Helmholtz (IH), potencial aplicado sobre los electrodos (U) y cálculos obtenidos de campo magnético (en el centro) de la bobina de Helmholtz (B), de 2U y de $B^2.r^2$; con un radio de la traza luminosa (r) de 3 cm.

r=4 cm					
U	2.U		IH	B	$B^2.r^2$
(V)	(V)		(A)	(T)	(T ² .m ²)
220	440		1.63	0,001211579	2,35E-09
193	386		1.49	0,001107517	1,96E-09
172	344		1.40	0,00104062	1,73E-09

Tabla 2: Mediciones obtenidas de corriente que circula por la bobina de Helmholtz (IH), potencial aplicado sobre los electrodos (U) y cálculos obtenidos de campo magnético (en el centro) de la bobina de Helmholtz (B), de 2U y de $B^2.r^2$; con un radio de la traza luminosa (r) de 4 cm.

r=5cm					
U	2.U		IH	B	$B^2.r^2$
(V)	(V)		(A)	(T)	(T ² .m ²)
216	432		1.28	0,000951424	2,26E-09
190	380		1.17	0,000869661	1,89E-09
170	340		1.11	0,000825063	1,70E-09

Tabla 3: Mediciones obtenidas de corriente que circula por la bobina de Helmholtz (IH), potencial aplicado sobre los electrodos (U) y cálculos obtenidos de campo magnético (en el centro) de la bobina de Helmholtz (B), de 2U y de $B^2.r^2$; con un radio de la traza luminosa (r) de 5 cm.

Mediciones:

r : radio de la traza luminosa.

IH: corriente que circula por la bobina de Helmholtz.

U : potencial aplicado sobre los electrodos.

Cálculos:

B : campo magnético (en el centro) de la bobina de Helmholtz

Resumen de datos calculados

r=0.05m			r=0.04m			r=0.03m		
2U	IH	$B^2 \cdot r^2$	2U	IH	$B^2 \cdot r^2$	2U	IH	$B^2 \cdot r^2$
432	1,28	4,10E-03	440	1,63	4,25E-03	444	2,15	4,16E-03
380	1,17	3,42E-03	386	1,49	3,55E-03	386	1,98	3,53E-03
340	1,11	3,08E-03	344	1,4	3,14E-03	340	1,84	3,05E-03

Tabla 4: Resumen de tablas 1, 2 y 3, con mediciones obtenidas de corriente que circula por la bobina de Helmholtz (IH), potencial aplicado sobre los electrodos (U) y cálculos obtenidos de campo magnético (en el centro) de la bobina de Helmholtz (B), de 2U y de $B^2 \cdot r^2$, con radios de la traza luminosa (r) de 3cm, 4 cm y 5 cm.

Gráfico

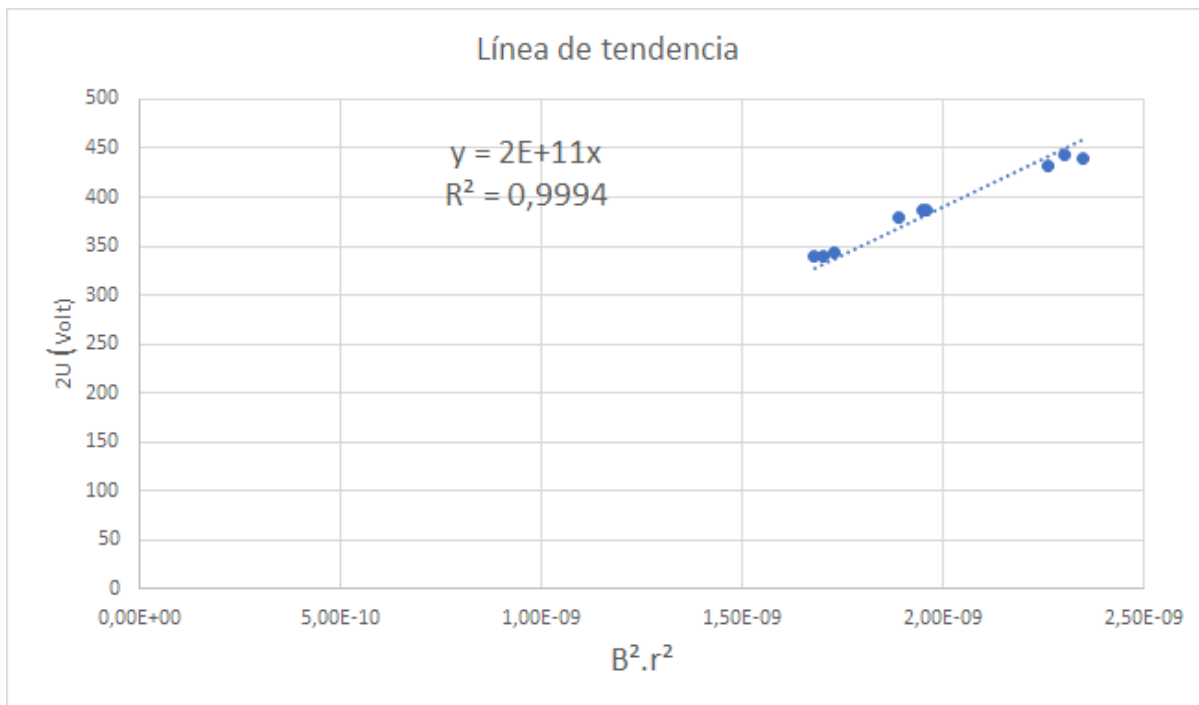


Gráfico 1: Representación gráfica de $2U$ (en Volts) en función de $B^2 \cdot r^2$ (en $T^2 \cdot m^2$).

Conclusiones

Se puede ver a través de experimentos que si aumentamos el potencial de aceleración, la aceleración de los electrones aumenta, por lo que aumenta el radio del anillo. Además, si aumentamos la corriente en la bobina de Helmholtz, el campo magnético aumenta, haciendo que el radio del anillo disminuya.

Utilizando los datos obtenidos, se recrea la regresión lineal $f(B^2.r^2) = 2U$, la cual nos interesa analizar su pendiente, lo que dará lugar a la relación carga-masa de los electrones que queremos encontrar. Se puede obtener de la experiencia que la relación carga-masa del electrón en este caso es aproximadamente igual a $2 \times 10^{-11} \text{ C / Kg}$, que es el resultado de nuestra pendiente de regresión lineal.

A través de la búsqueda en Internet, obtuvimos la relación calidad de carga proporcionada por CODATA (Comisión de Información Científica y Tecnológica) y corroborada en el sitio web del NIST, que es de aproximadamente $1,76 \times 10^{-11} \text{ C / Kg}$.

Entonces, la diferencia que hay entre el valor real y el obtenido mediante los cálculos es $2,40 \times 10^{-10}$.

Para poder cuantificar la diferencia, procederemos a calcular el error porcentual entre el valor obtenido de B_0 y el valor real obtenido de la página de CODATA.

$$\varepsilon\% = \frac{\text{valor hallado} - \text{valor real}}{\text{valor real}} \cdot 100$$

$$\varepsilon\% = \frac{2 - 1,76}{1,76} \cdot 100$$

$$\varepsilon\% = 13,63\%$$

Entonces podemos concluir que hay un error menor al 14% con respecto al valor de la pendiente que encontramos como recta, aunque es un número grande, y considerando que solo usamos dos lugares decimales en el cálculo en la mayoría de los casos. Al final, el error es muy pequeño y el valor que encontramos se basa en el valor real proporcionado por CODATA.